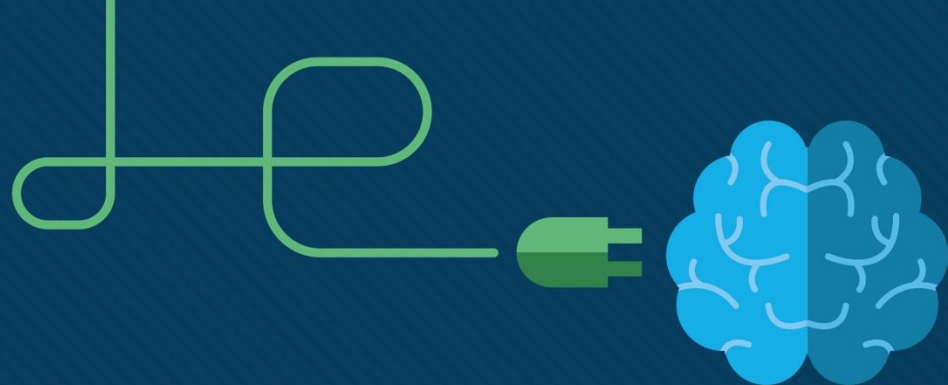






Capítulo 5: Conceitos de Redes

IT Essentials v7.0



Capítulo 5 – Seções e Objetivos

- 5,1 componentes e tipos de rede
 - Explica os componentes e tipos de redes de computadores.
 - Describe the types of networks.
 - Describe internet connection types.
- 5.2 Network Protocols, Standards, and Services
 - Explicar os protocolos, padrões e serviços de rede.
 - Explain the purpose and characteristics of transport layer protocols.
 - Explicar o significado dos números de porta do aplicativo.
 - Explicar os protocolos sem fio.
 - Explicar os serviços de rede.

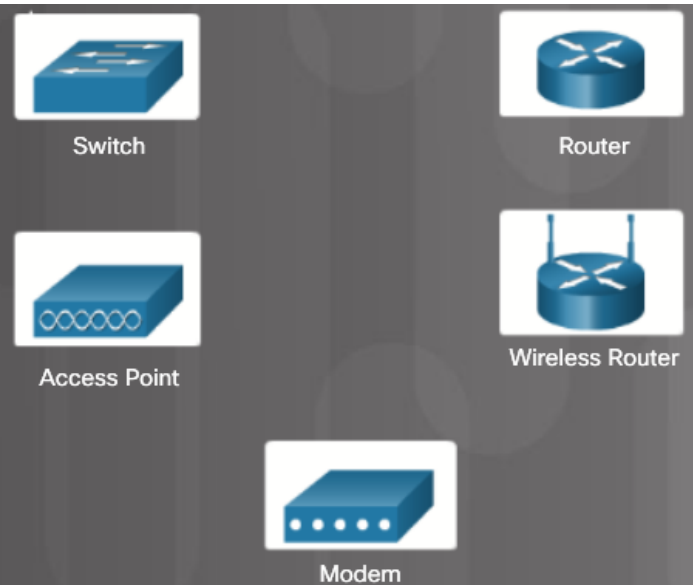
Chapter 5 - Sections & Objectives (Cont.)

- Dispositivos de rede 5,3
 - Explain the purpose of devices on a network.
 - Explain basic network devices.
 - Explicar os dispositivos de segurança.
 - Explain other network devices.
- Cabos de rede 5,4
 - Explicar as características dos cabos de rede.
 - Descrever as ferramentas de rede e sua finalidade.
 - Explicar a finalidade e as características dos tipos comuns de cabos e conectores de rede de cobre.
 - Explicar a finalidade e as características dos tipos comuns de cabos e conectores de rede de fibra.

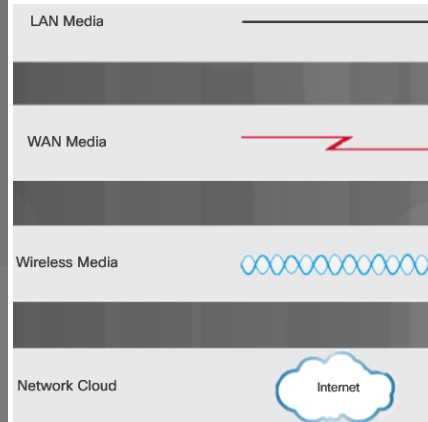
5,1 componentes e tipos de rede

Tipos de rede

Ícones de rede



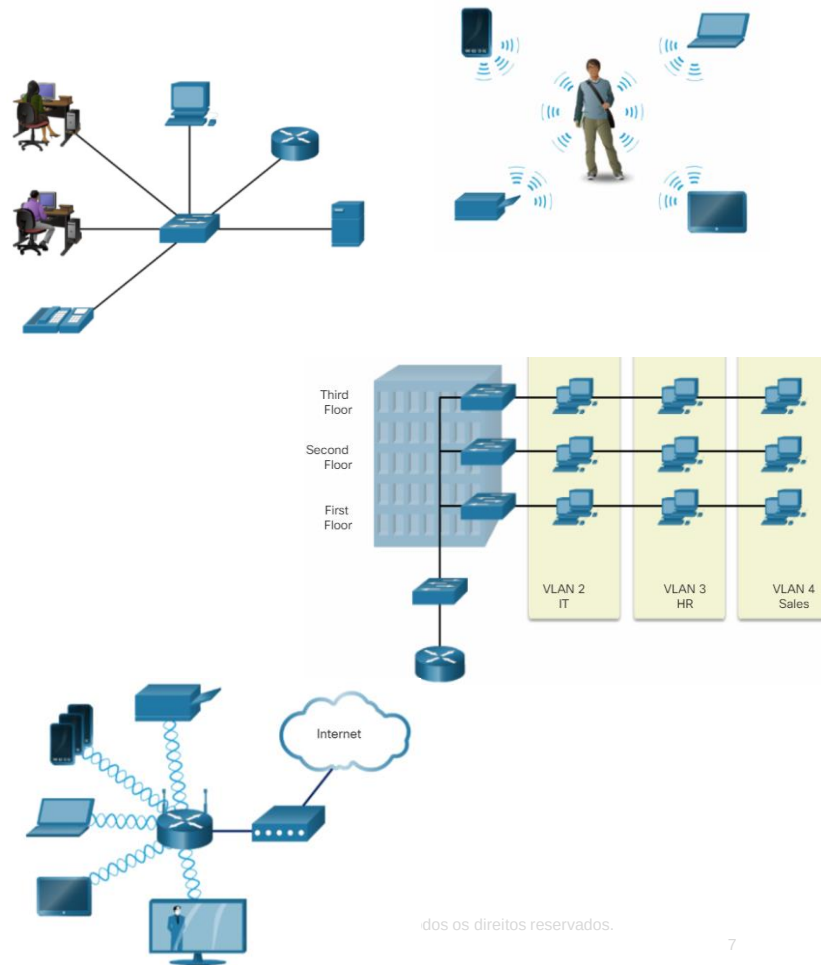
Ícones de Dispositivos Intermediários



Ícones de Dispositivos Host

topologias e descrições de rede

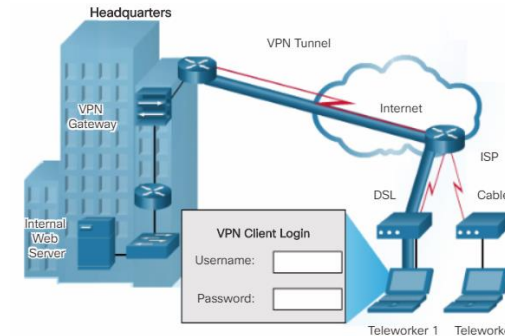
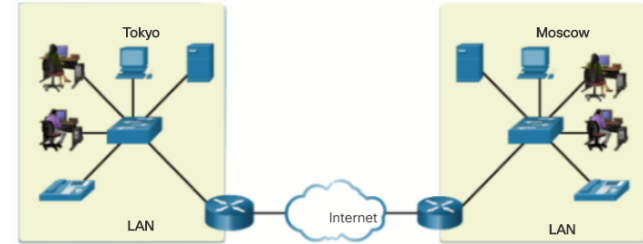
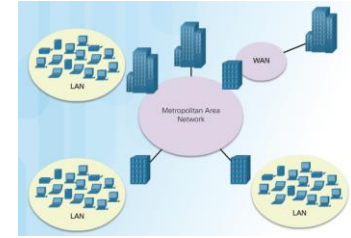
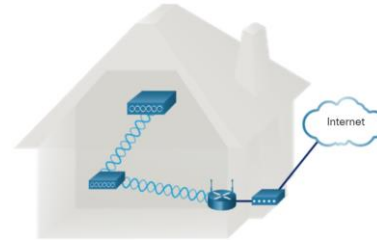
- **PAN (rede de área pessoal)** – normalmente usa Bluetooth para conectar mouses, teclados, telefones e tablets.
- **LAN (rede de área local)** – uma rede com fio que consiste em um switch e dispositivos de rede em uma área geográfica limitada.
- **VLAN (LAN virtual)** – estende-se além de uma LAN tradicional e agrupa os usuários com base em limites definidos administrativamente, como departamento ou andar.
- **WLAN (LAN sem fio)** – conecta vários dispositivos sem fio e usa um Access Point.



Tipos de redes

topologias e descrições de rede

- **WMN (rede de malha sem fio)** – conecta vários pontos de acesso sem fio juntos para expandir a rede sem fio.
- **MAN (metropolitan area network)** – A network that spans a city.
- **WAN (wide area network)** – A network that spans a large geographical area.
- **VPN (rede privada virtual)** – um método de conectar-se a uma rede, como uma rede da empresa através de uma rede não segura.



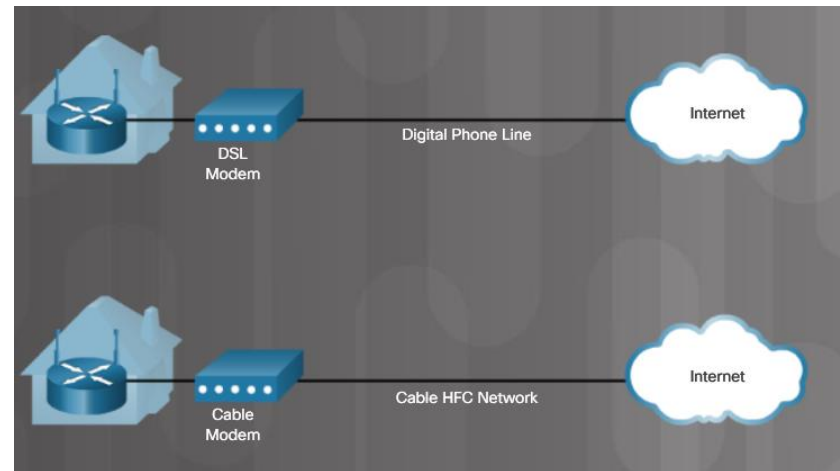
Brief History of Connection Technologies

- **Acesso por telefone analógico (dialup)** – usa um modem analógico para chamar outro modem.
- **ISDN (Integrated Services Digital Network)** – more bandwidth than dialup. Can carry voice, video, and data.
- **Banda larga** – usa frequências diferentes para enviar vários sinais por meio de mídia.



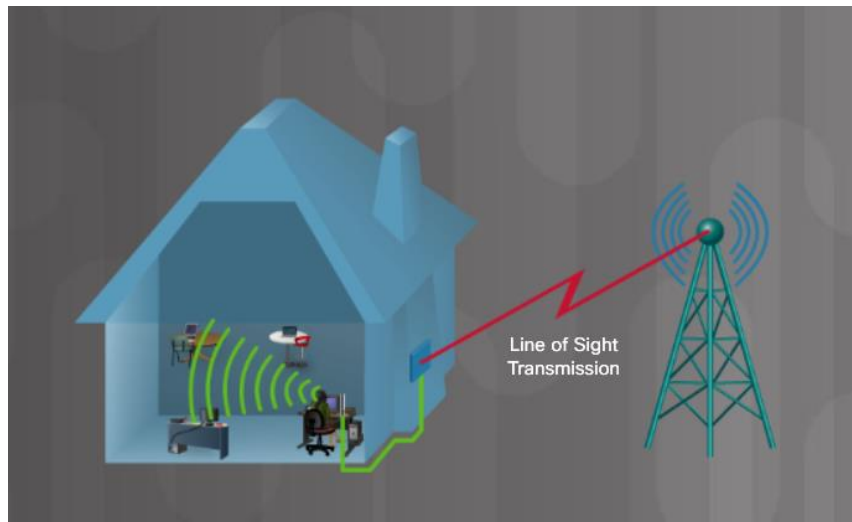
de conexão com a Internet DSL, cabo e fibra

- **DSL (linha digital de assinante)** – sempre em tecnologia que usa linhas telefônicas; voz e dados transportados em frequências diferentes; requer um filtro na porta que se conecta a um telefone.
- **Cabo** – usa um modem a cabo para se conectar a uma rede de TV a cabo tradicional; compartilha a rede com vários assinantes.
- **Fibra** – conexão de largura de banda alta usada em redes de backbone, grandes ambientes empresariais, grandes data centers e agora parte de algumas conexões de Internet domésticas.



Line of Sight Wireless Internet Service

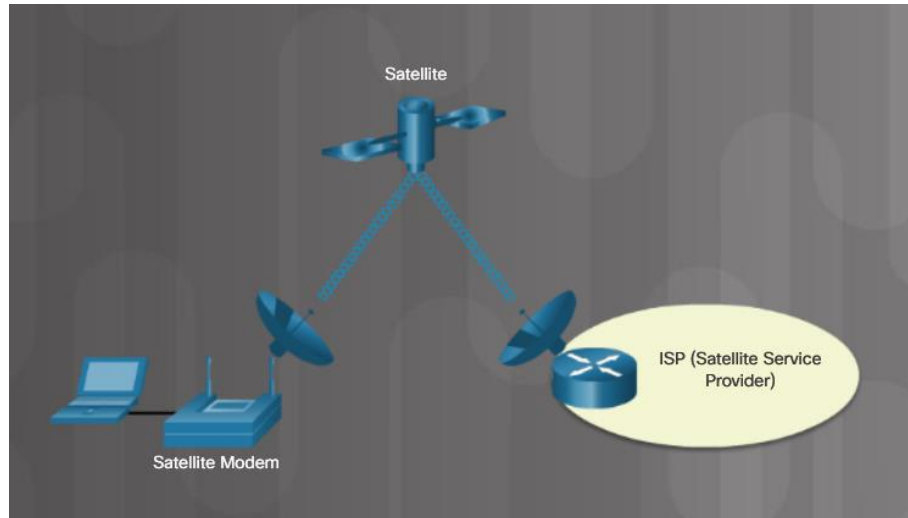
- **Linha de site sem fio** – tecnologia sempre ativa que usa sinais de rádio para conectar à Internet.
 - Limpar caminho necessário
 - O tempo afeta a força e o desempenho do sinal



Internet Connection Types

Satellite

- **Satélite** – tecnologia de banda larga para áreas remotas
 - Uses a satellite dish
 - Não é uma boa solução para aplicativos sensíveis a tempo, como jogos, VoIP (voz sobre Internet Protocol) e videoconferência



Internet Connection Types

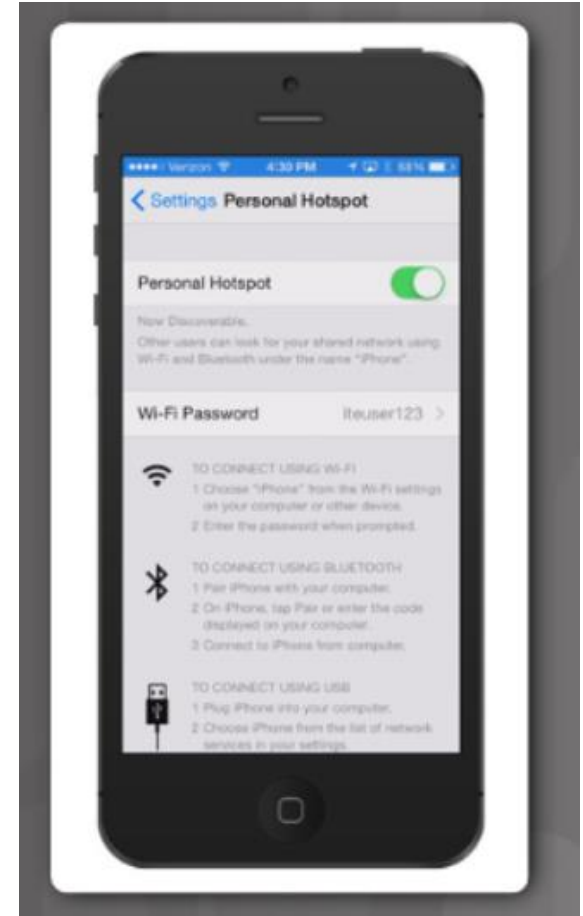
Cellular

- **Celular**— depende da célula Torres para criar uma rede usada por telefones celulares e conectividade com a Internet



hotspot móvel e compartilhamento de Internet

- Opção de telefone celular que permite que outro dispositivo se conecte à Internet usando Wi-Fi, Bluetooth ou cabo USB
 - O outro dispositivo está usando a conexão celular do telefone para se conectar à Internet
 - Chamada de compartilhamento de Internet ou de um HotSpot
- A mobile hotspot is when a cell phone allows Wi-Fi devices to connect and use the mobile data network.



5,2 protocolos, padrões e serviços de rede

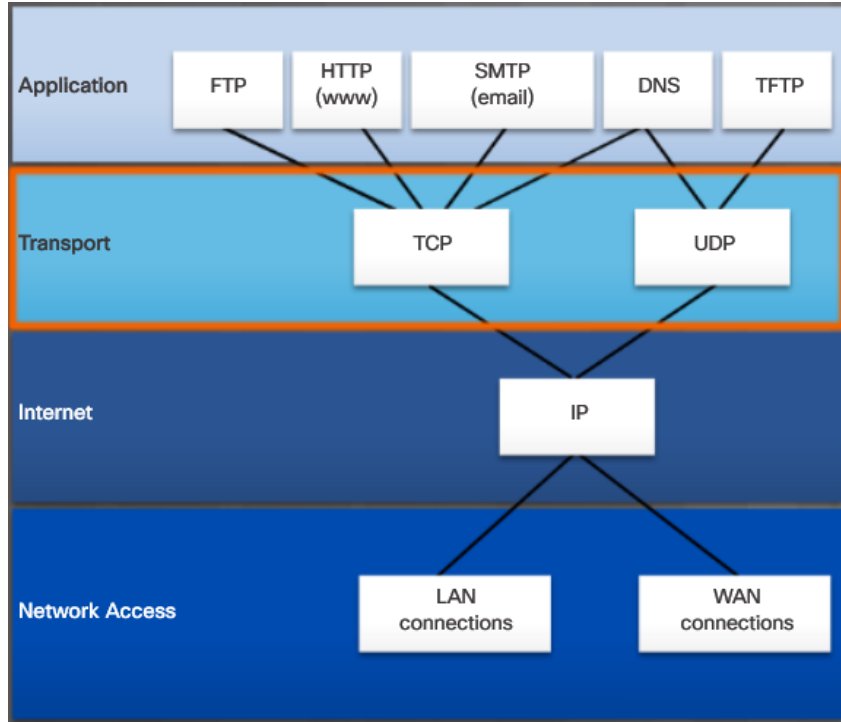
Video Explanation: Transport Layer Protocols

In this video explanation, you will learn about Transport Layer protocols:

- TCP
- UDP
- Sequence numbers



Protocolos de camada de transporte o modelo TCP/IP



TCP



SMTP/POP
(Email)



HTTP

Required protocol properties:

- Reliable
- Acknowledges data
- Resends lost data
- Delivers data in sequenced order

UDP



IP Telephony



Streaming Live Video

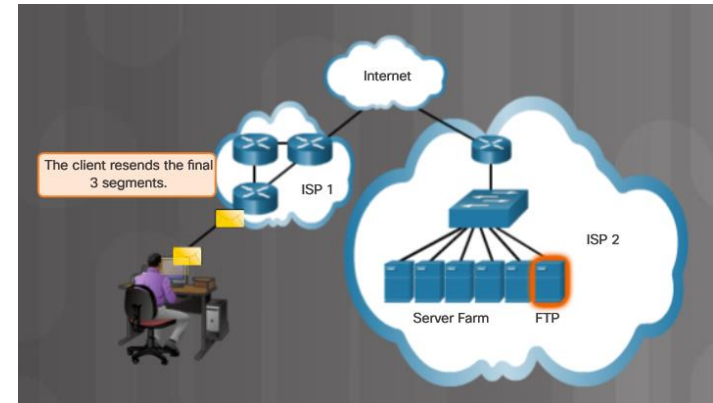
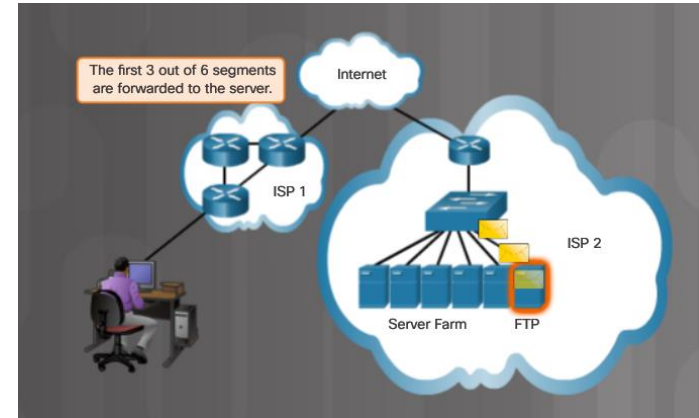
Required protocol properties:

- Fast
- Low overhead
- Does not require acknowledgments
- Does not resend lost data
- Delivers data as it arrives

Transport Layer Protocols

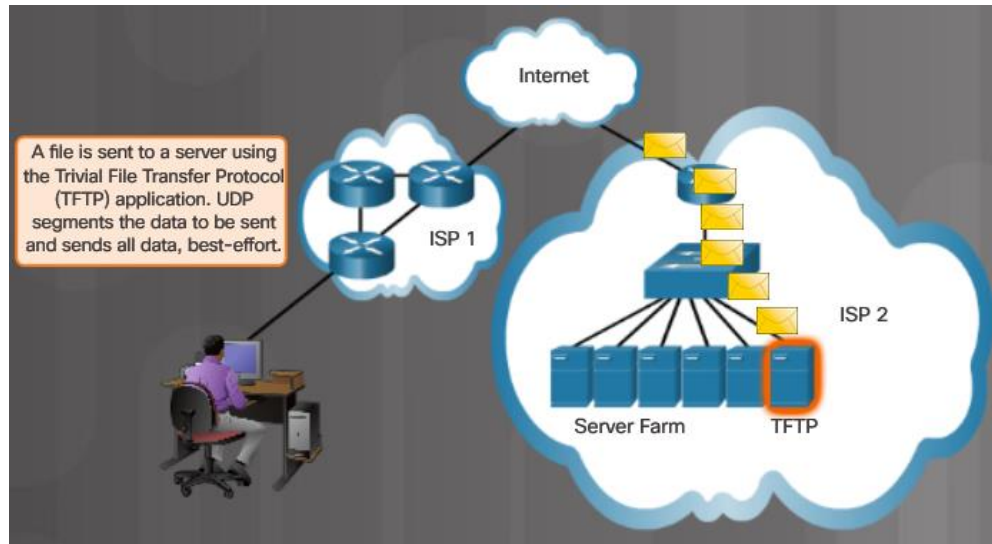
TCP

- Three basic operations of reliability
 - Numbering and tracking of data segments
 - Acknowledgment of received data
 - Retransmitting any unacknowledged data after a period of time.



UDP

- Pouca sobrecarga ou verificação de dados
- Best-effort delivery protocol (unreliable)
 - Nenhuma confirmação de recebimento dos dados pelo destino

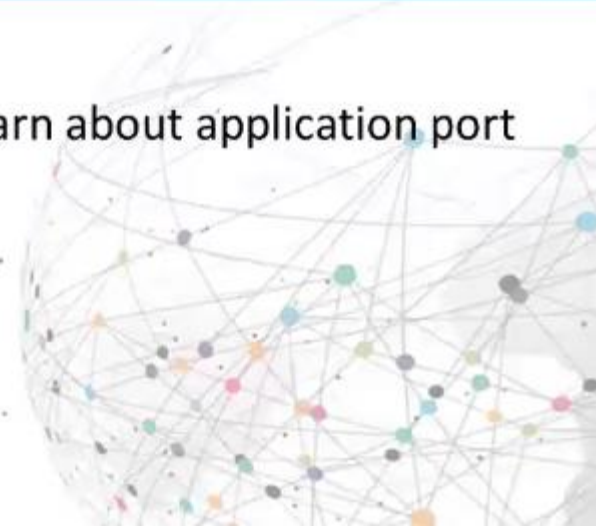


de camada de transporte explicação de vídeo – números de portas de aplicativos

Video Explanation: Application Port Numbers

In this video explanation, you will learn about application port numbers:

- Source Port
- Destination Port
- Well Known Port Numbers



Números

de portas de aplicativoclassificar números de portas de aplicativos

World Wide Web Protocols			
Port	Transport Protocol	Application Protocol	Description
53	TCP, UDP	DNS	The Domain Name Service (DNS) protocol finds the IP address associated with a registered Internet domain for Web, Email, and other Internet services. It uses UDP for requests and information transfer between DNS servers. TCP will be used for DNS responses if required.
80	TCP	HTTP	Hypertext Transfer Protocol (HTTP) provides a set of rules for exchanging text, graphic images, sound, video, and other multimedia files on the World Wide Web
443	TCP, UDP	HTTPS	The browser uses encryption and authenticates your connection with webserver.

Email and Identity Management Protocols			
Port	Transport Protocol	Application Protocol	Description
25	TCP	SMTP	Simple Mail Transfer Protocol is used to send email from clients to an email server. It may also be used to relay email messages from source to destination email servers.
110	TCP	POP3	Post Office Protocol 3 is used by email clients to retrieve messages from an email server.
143	TCP	IMAP	Internet Message Access Protocol is used to retrieve email messages from a server. It is more advanced than POP3 and offers a number of advantages.
389	TCP, UDP	LDAP	Lightweight Directory Access Protocol is used to maintain user identity directory information that can be shared across networks and systems. It can be used to manage information about users and network resources. It can be used to authenticate users on multiple computers.

Remote Access Protocols			
Port	Transport Protocol	Application Protocol	Description
22	TCP	SSH	Secure Shell or Secure Socket Shell provides a strong authentication and encrypted data transport between a client and remote computer. Like Telnet, it provides a command line on the remote computer.
23	TCP	Telnet	Telnet is an insecure remote access protocol that provides a command line on a remote computer. SSH is preferred for security reasons.
3389	TCP, UDP	RDP	Remote desktop protocol was developed by Microsoft to provide remote access to the graphical desktop of a remote machine. It is useful for tech support situations, however it should be used with caution because it provides a remote user with complete control of the destination computer.

de portas de aplicativo classificar números de porta de aplicativo (cont.)

Network Operations Protocols			
Port	Transport Protocol	Application Protocol	Description
67/68	UDP	DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol automatically provides IP addresses to network hosts and provides a way to manage those addresses. The DHCP server uses UDP port 67 and the client host uses UDP port 68.
137-139	UDP, TCP	NetBIOS (NetBT)	NetBIOS over TCP/IP provides a system through which older computer applications can communicate over large TCP/IP networks. Different NetBT functions use different protocols and ports in this range.
161/162	UDP	SNMP	Simple Network Management Protocol enables network administrators to monitor network operations from centralized monitoring stations.
427	UDP, TCP	SLP	Service Location Protocol allows computers and other devices to locate services on a LAN without previous configuration. Usually uses UDP, but can use TCP.

File Transport and Management Protocols			
Port	Transport Protocol	Application Protocol	Description
20	TCP	FTP	File transfer protocol. Used to transfer files between computers. Considered insecure, SSH file transfer protocol (SFTP, TCP port 22) should be used.
21	TCP	FTP	FTP uses TCP port 21 to establish a connection between the client and FTP server. In order to start a data transfer session.
69	UDP	TFTP	Trivial File Transfer Protocol utilizes less overhead than FTP.
445	TCP	SMB/CIFS	Server Message Block or Common Internet File System allow for sharing of files, printers, and other resources between nodes on a network. Related to Samba.
548	TCP, UDP	AFP	Apple Filing Protocol is a proprietary protocol developed by Apple to enable file services for macOS and classic Mac OS.

Protocolos

sem fio

protocolos WLAN

IEEE Standard	Maximum Speed	Maximum Indoor Range	Frequency	Backwards Compatible
802.11a	54 Mbps	115 ft (35 m)	5 GHz	—
802.11b	11 Mbps	115 ft (35 m)	2.4 GHz	—
802.11g	54 Mbps	125 ft (38 m)	2.4 GHz	802.11b
802.11n	600 Mbps	230 ft (70 m)	2.4 GHz and 5 GHz	802.11a/b/g
802.11ac	1.3 Gbps (1300 Mbps)	115 ft (35 m)	5 GHz	802.11a/n

sem fio Bluetooth, NFC e RFID

▪ Bluetooth

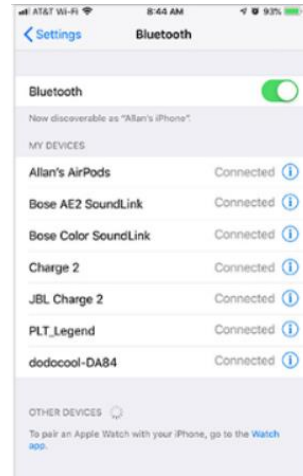
- Até 7 dispositivos para criar uma PAN
- 802.15.1
- intervalo de frequência de rádio de 2,4 a 2,485 GHz

▪ RFID

- Marcas passivas ou ativas usadas para identificar itens
 - **Passivo** – depende do leitor RFID para ativar e ler
 - **Ativo** – tem uma bateria para transmitir a ID até 100 metros
- intervalo de frequência de rádio de 125 MHz a 960 MHz

▪ NFC (Near Field Communication)

- Os dispositivos devem estar perto de proximidade para a troca de dados
- Usado para pagamentos, impressão, estacionamento público etc.



sem fio ZigBee e Z-Wave

▪ ZigBee

- Requer um coordenador de ZigBee para gerenciar dispositivos de cliente conectados em uma rede de malha sem fio.
- Dispositivos comumente gerenciados a partir de um aplicativo de telefone celular
- IEEE 802.15.4 standard
- 868 MHz a 2,4 GHz intervalo de até 20 metros, 65.000 dispositivos e velocidades de dados de até 250 KB/s

▪ Z-Wave

- Padrão proprietário, mas versão pública disponível
- os dispositivos 232 podem se conectar a uma rede de malha sem fio com velocidades de dados de até 100 KB/s.



sem fio

gerações de celulares

- **1G/2G** – a primeira geração foi apenas chamadas analógicas. 2G introduced digital voice, conference calls, and caller ID with speeds less than 9.6 Kb/s
- **2,5 g** – suporta navegação na Web, clipes curtos de áudio e vídeo com velocidades de até 237 KB/s.
- **3G** – vídeo de movimento completo e **música** de streaming em velocidades de até 2 MB/s
- **4G** -IPv6, voz baseada em IP, serviços de jogos, multimídia de alta qualidade em velocidades de até 672 MB/s
- **LTE (evolução de longo prazo)** – **significa que ele atende aos padrões de velocidade 4G e melhora a conectividade enquanto estiver em movimento.** Acelera até 100 MB/s quando móvel e até 1 GB/s quando são fixos.
- **5G** – **suporta realidade ampliada (AR), realidade virtual (VR), casas inteligentes, carros inteligentes e transferência de dados entre dispositivos.** Download de velocidades de até 3 GB/s; Carregue velocidades de até 1,5 GB/s.

Video Explanation: Network Services

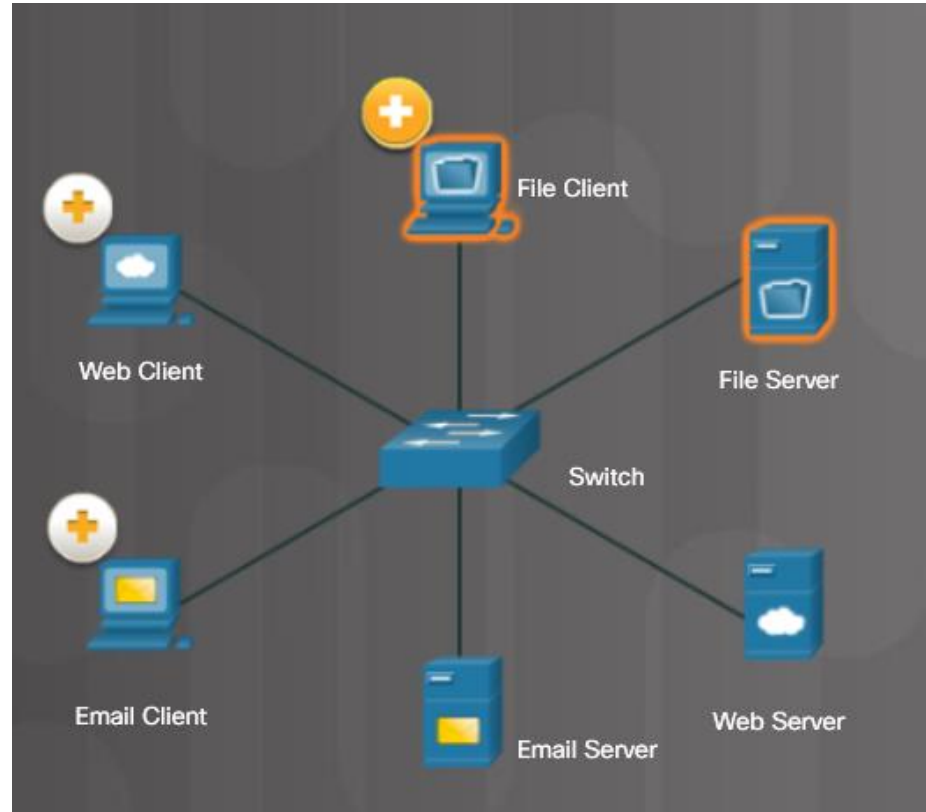
In this video explanation, you will learn about network services:

- DHCP
- DNS
- HTTP



Client – funções do servidor

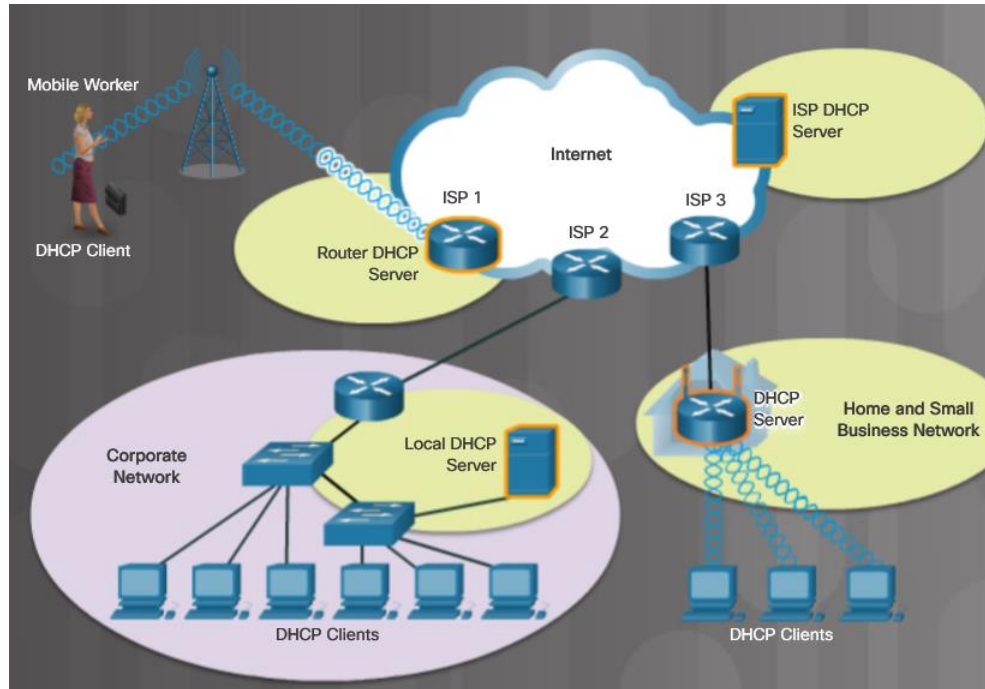
- Cliente e servidor de arquivos
- Cliente e servidor Web
- Cliente e servidor de e-mail



Serviços de rede

servidor DHCP

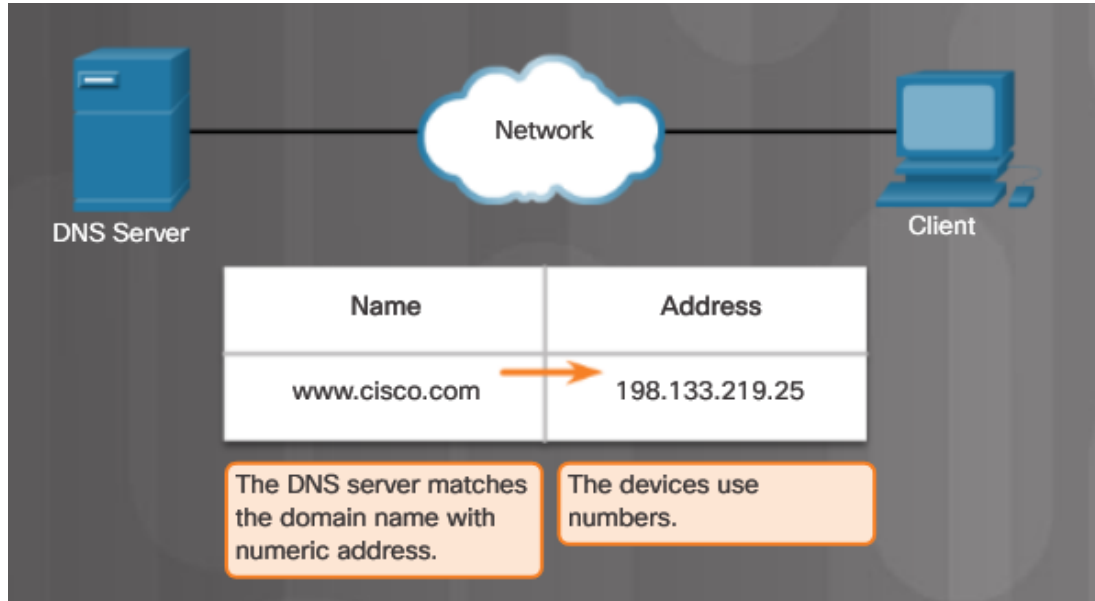
- Um servidor DHCP fornece informações de endereçamento IP.



Servidor DNS

de serviços de rede

- A DNS server translates domain names such as cisco.com to an IP address.



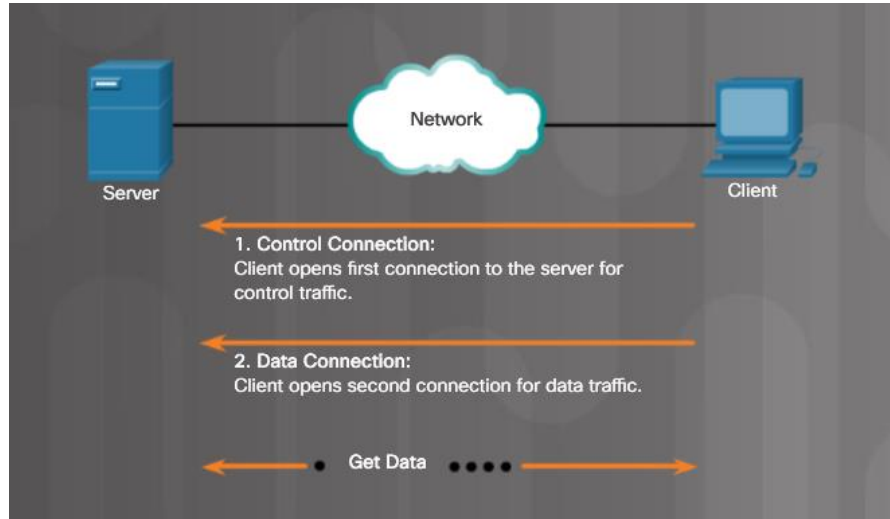
Network Services

Print Server

- A print server
 - Pode controlar várias impressoras
 - Provides client access to print resources
 - Permite a administração centralizada de trabalhos de impressão
 - Fornece feedback aos clientes de rede

Network Services

File Server

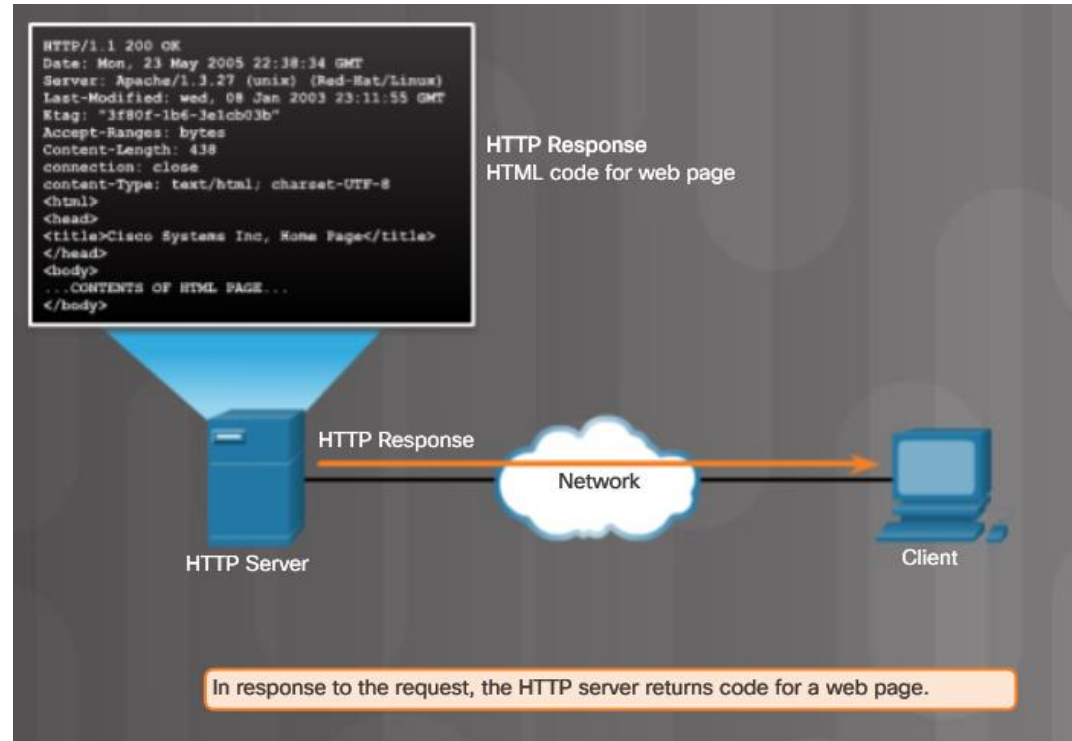


- Um servidor de arquivos permite que os clientes acessem arquivos usando um protocolo específico
 - FTP (File Transfer Protocol)
 - FTPS (File Transfer Protocol Secure)
 - SFTP (Secure Shell File Transfer Protocol)
 - SCP (Secure Copy)

Servidor Web

de serviços de rede

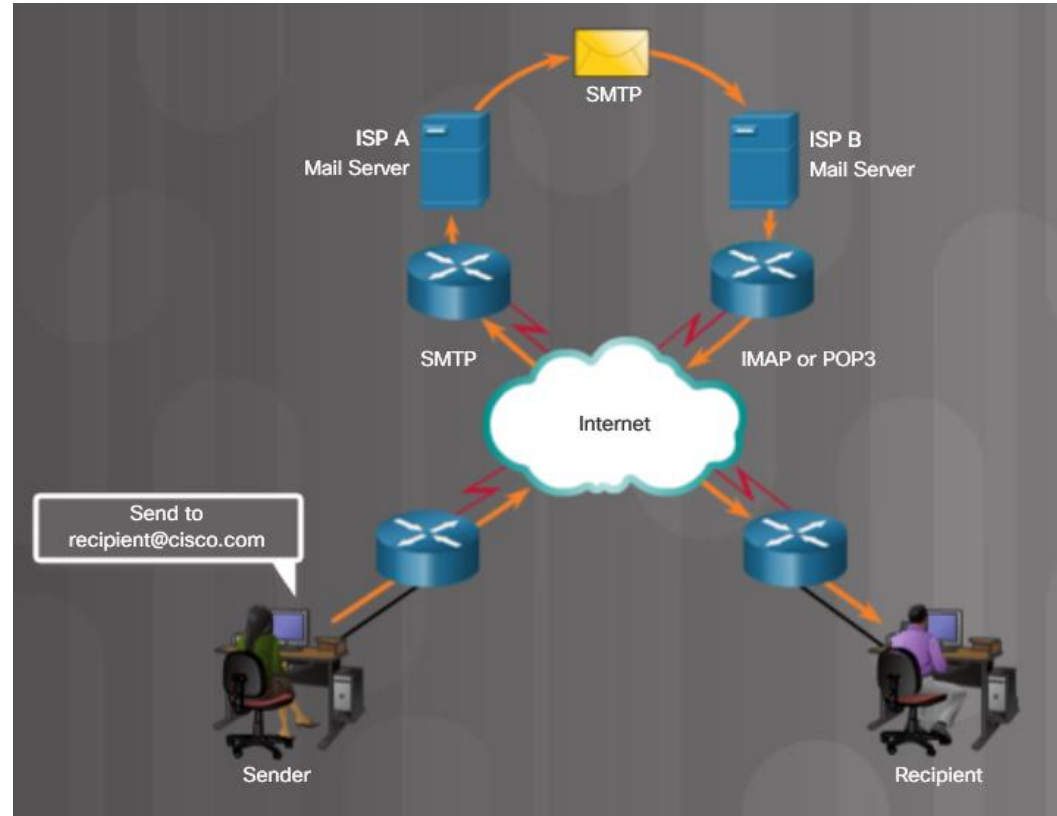
- Um servidor da Web fornece recursos da Web que usam esses protocolos
 - Protocolo HTTP
 - Porta TCP 80
 - Secure HTTP (HTTPS)
 - Camada de Soquetes Segura (SSL – Secure Sockets Layer)
 - Segurança da camada de transporte (TLS)
 - Porta TCP 443



Network Services

e-mail Server

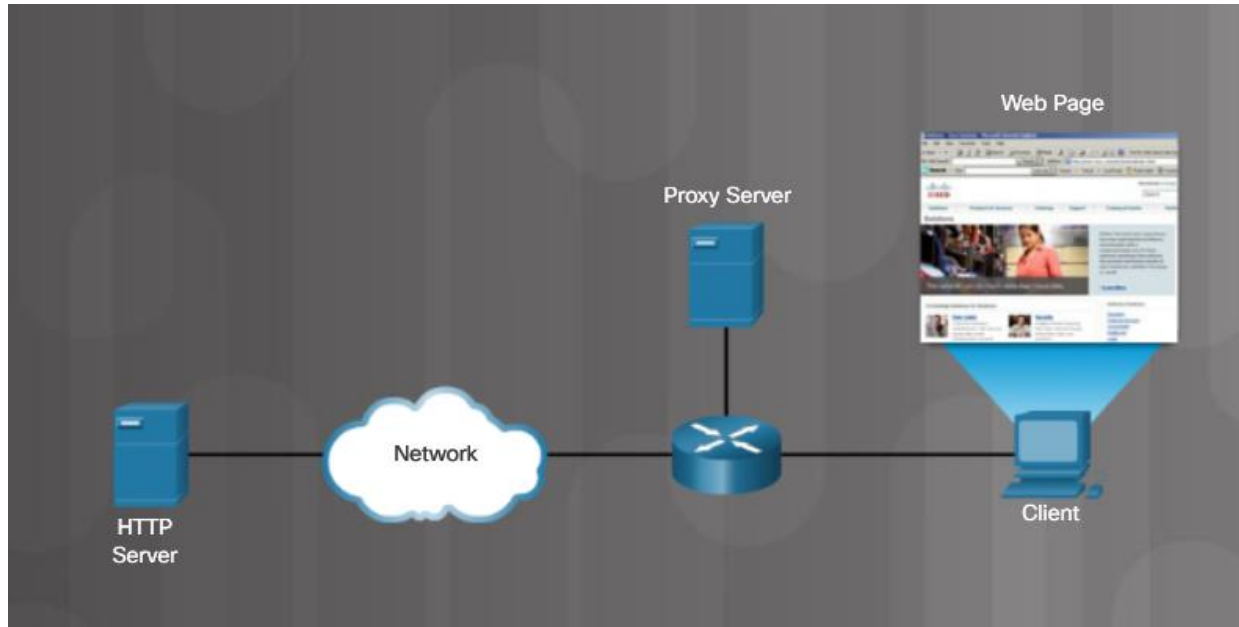
- Email messages are stored in databases on mail servers
 - O cliente se comunica com o servidor para atingir um cliente diferente
 - Protocolo usado para enviar e-mail
 - Protocolo SMTP
 - Protocolos usados para recuperar e-mails
 - Protocolo POP
 - Protocolo IMAP



Servidor proxy

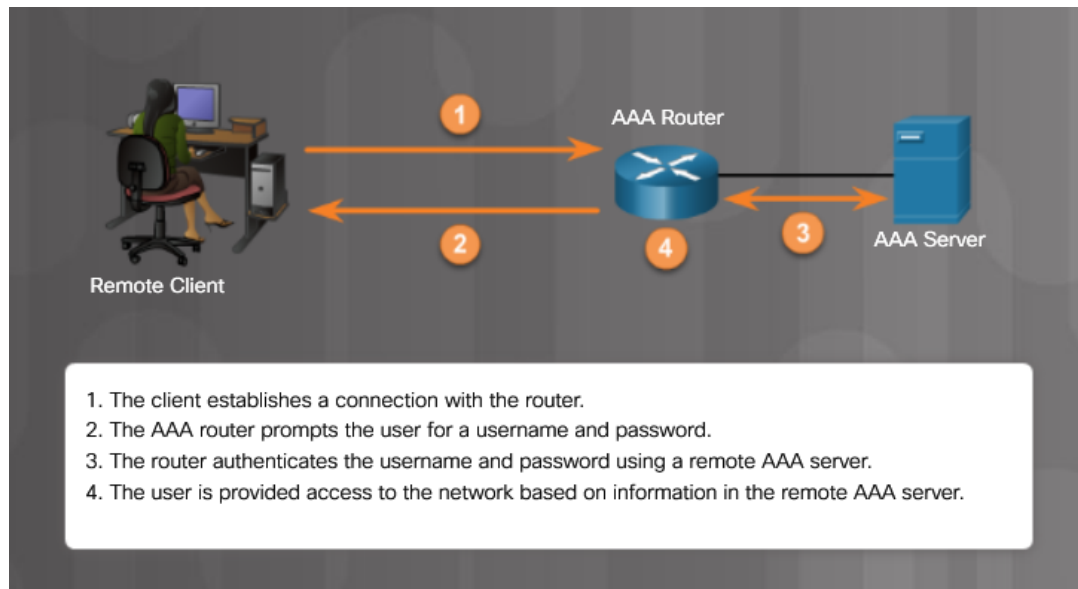
de serviços de rede

- Os servidores proxy atuam em nome de um cliente, ocultando, assim, o host interno real
- Usado para armazenar em cache páginas da Web acessadas com frequência



Servidor de autenticação de serviços de rede

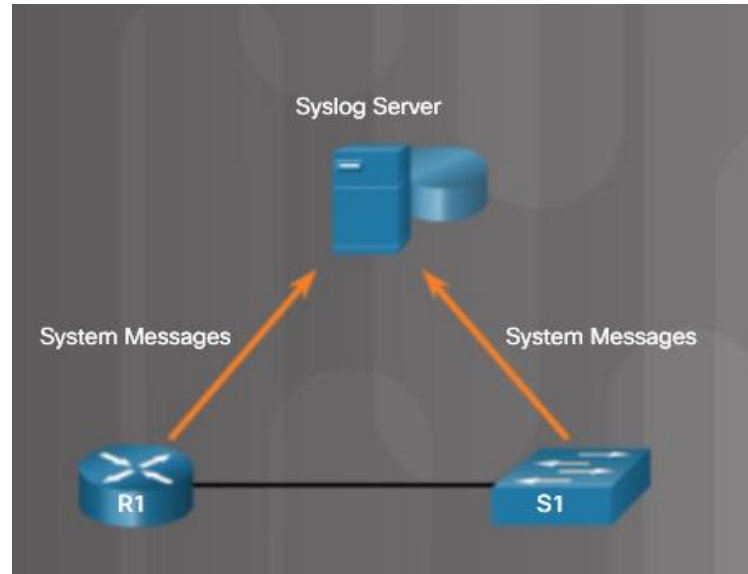
- Autenticação, autorização e contabilidade (AAA)-permite o acesso a um dispositivo de rede ou a uma rede específica



Servidor syslog

de serviços de rede

- O syslog armazena mensagens de rede enviadas por dispositivos de rede.



5,3 dispositivos de rede básicos

Video Explanation: Basic Network Devices

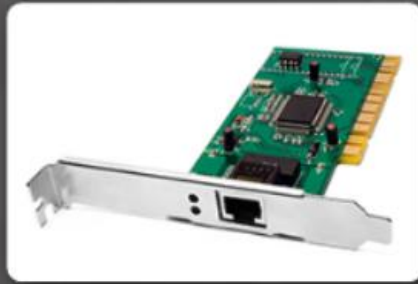
In this video explanation, you will learn about basic network devices:

- Switches
- Routers



básicos de rede placa de interface de rede

- Os computadores atuais têm recursos de rede com e/ou sem fio.



Ethernet NIC



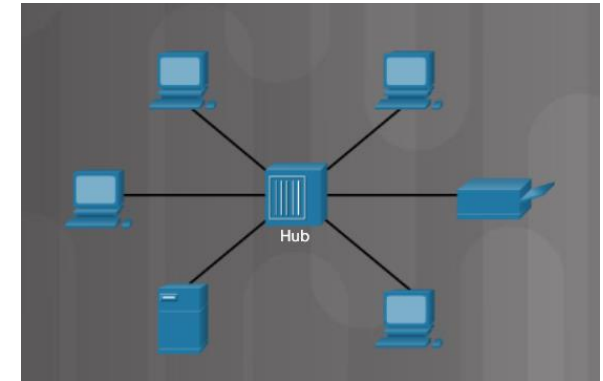
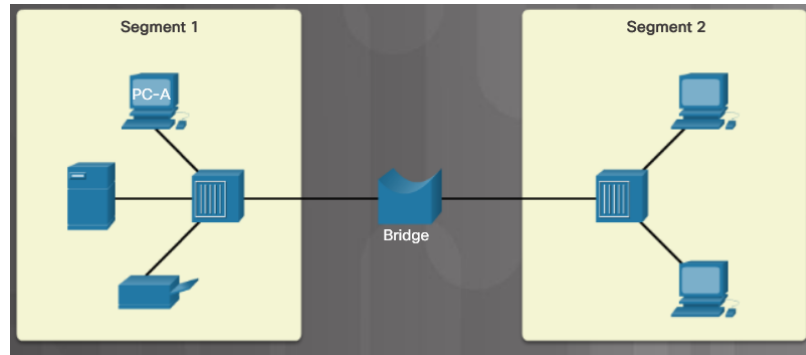
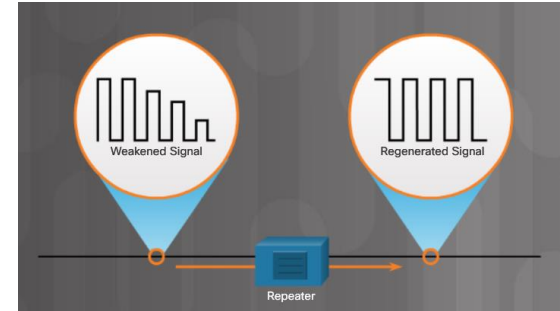
Wireless NIC



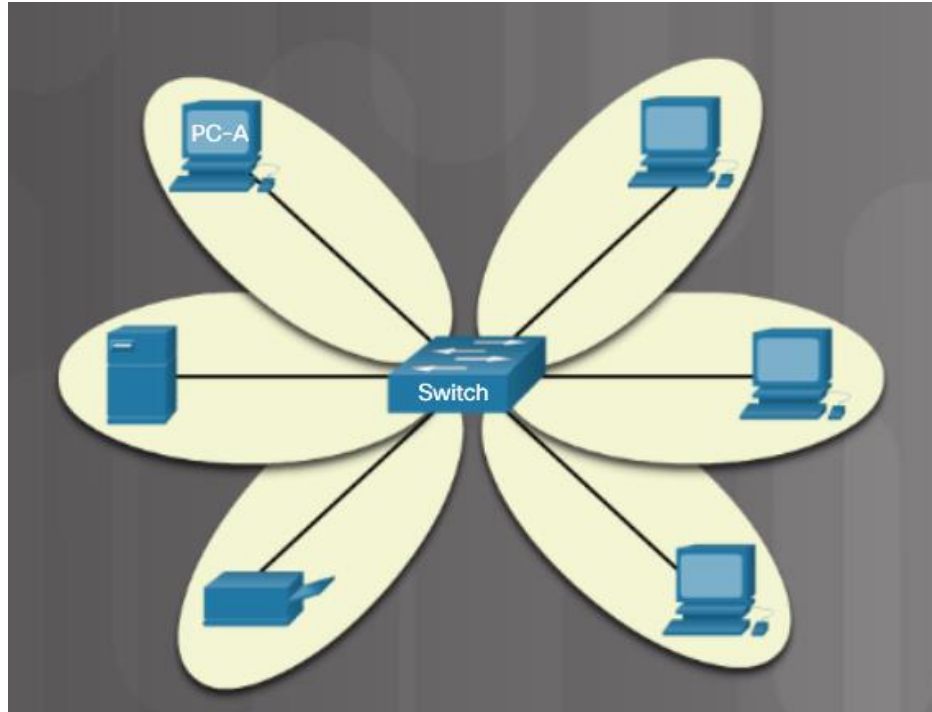
USB NIC

de rede básicos repetidores, pontes e hubs

- **Repetidores** – também chamados de extensores porque regeneram o sinal para que ele possa ser enviado mais adiante.
- **Hub** – Receives data on one port and sends to all other ports.
- **Bridge** – divide uma rede em dois ou mais segmentos e rastreia qual dispositivo está em cada segmento.

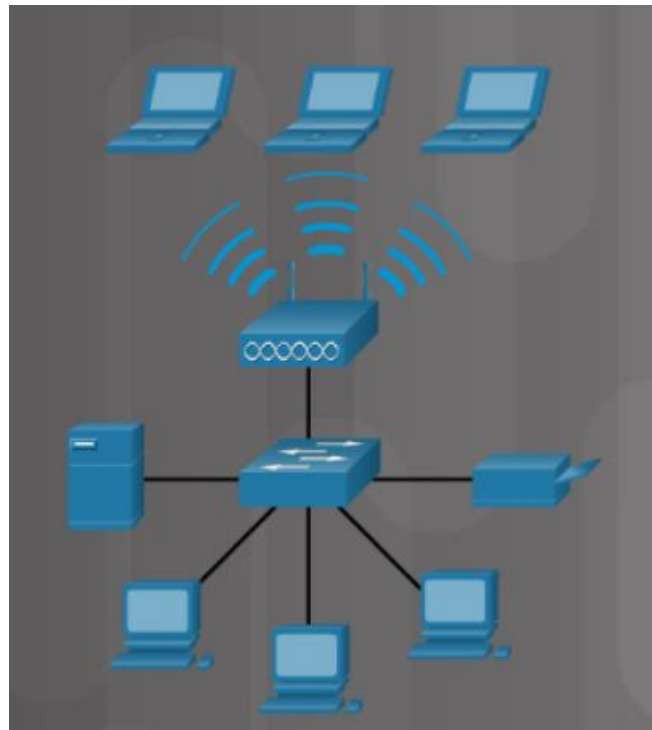


Switches de dispositivos de rede básicos



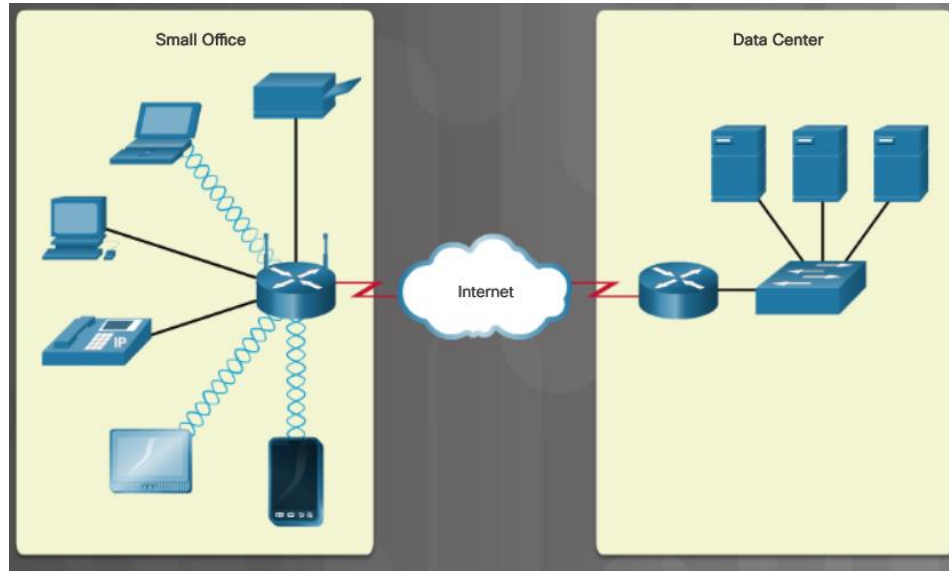
- Os switches Ethernet registram endereços MAC para cada dispositivo conectado ao switch.
 - Os dados são enviados para um dispositivo específico se o endereço MAC do dispositivo estiver na tabela de endereços MAC.
 - Os switches gerenciados são usados em um ambiente da empresa e têm recursos adicionais.
 - Os switches não gerenciados são usados em uma rede doméstica ou de pequena empresa.

- **Access Points (APs) sem fio** – fornecem acesso a uma rede sem fio para um intervalo limitado.



Roteadores de dispositivos de rede básicos

- Routers connect networks.
 - Use an IP address to forward traffic to other networks
 - Pode ser um dispositivo multiuso (roteador integrado) que inclui recursos de switching e sem fio



Video Explanation: Security Devices

In this video explanation, you will learn about security devices:

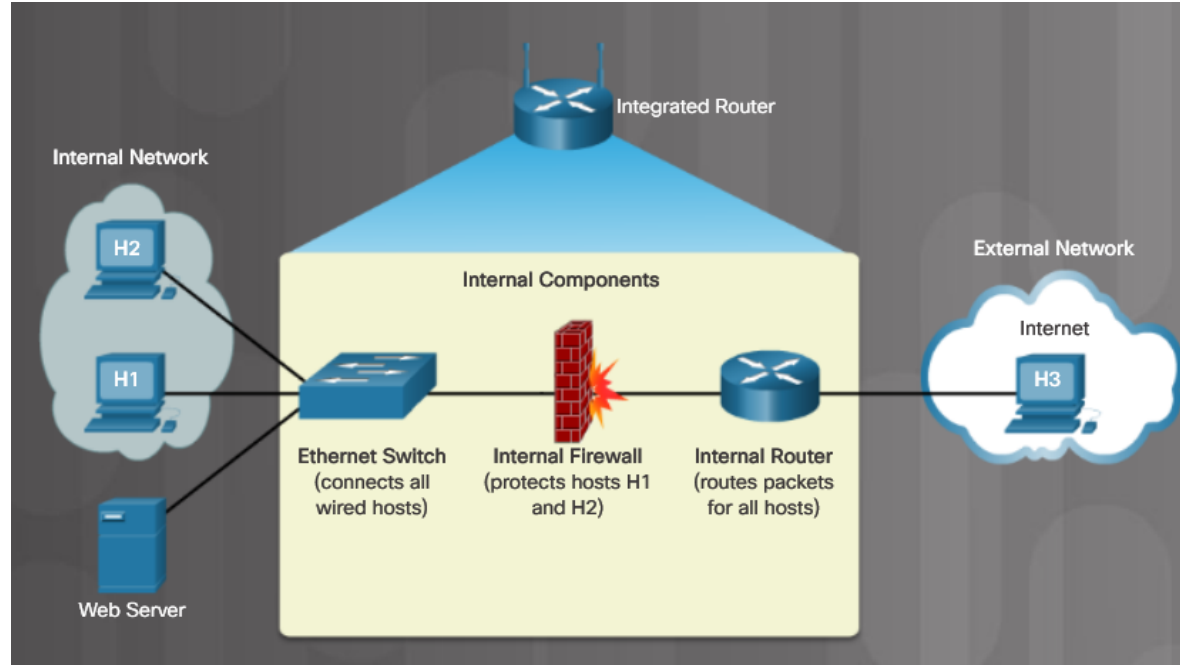
- Firewall
- Integrated Router
- ACLs
- IDS
- IPS



Security Devices

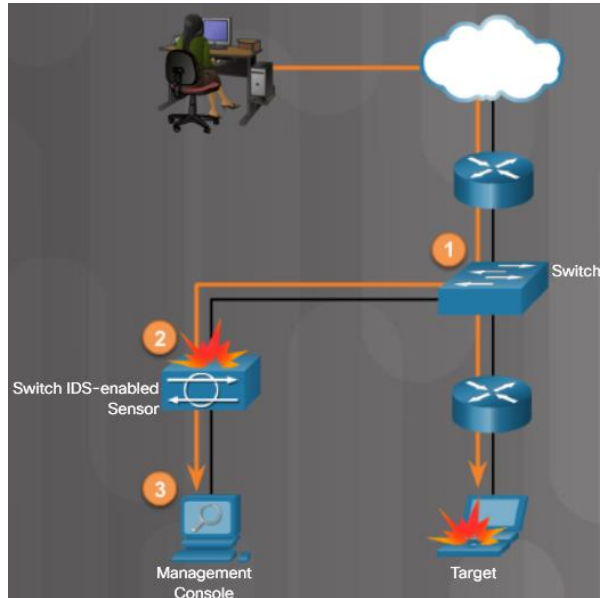
Firewalls

- Um firewall protege os dados e dispositivos conectados a uma rede.
- Os firewalls usam listas de controle de acesso (ACLs) que são regras usadas para determinar se os dados são permitidos (permitidos) ou negados.

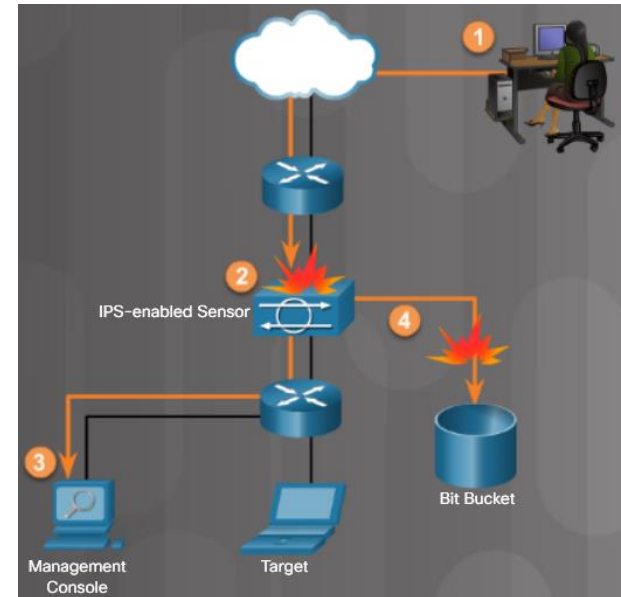


IDs de dispositivos de segurança e IPS

Um sistema de detecção de invasão (IDS) monitora o tráfego e é um sistema passivo.



Um sistema de prevenção de invasão (IPS) monitora ativamente o tráfego e toma medidas quando necessário.



© 2016 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.
Confidencial da Cisco

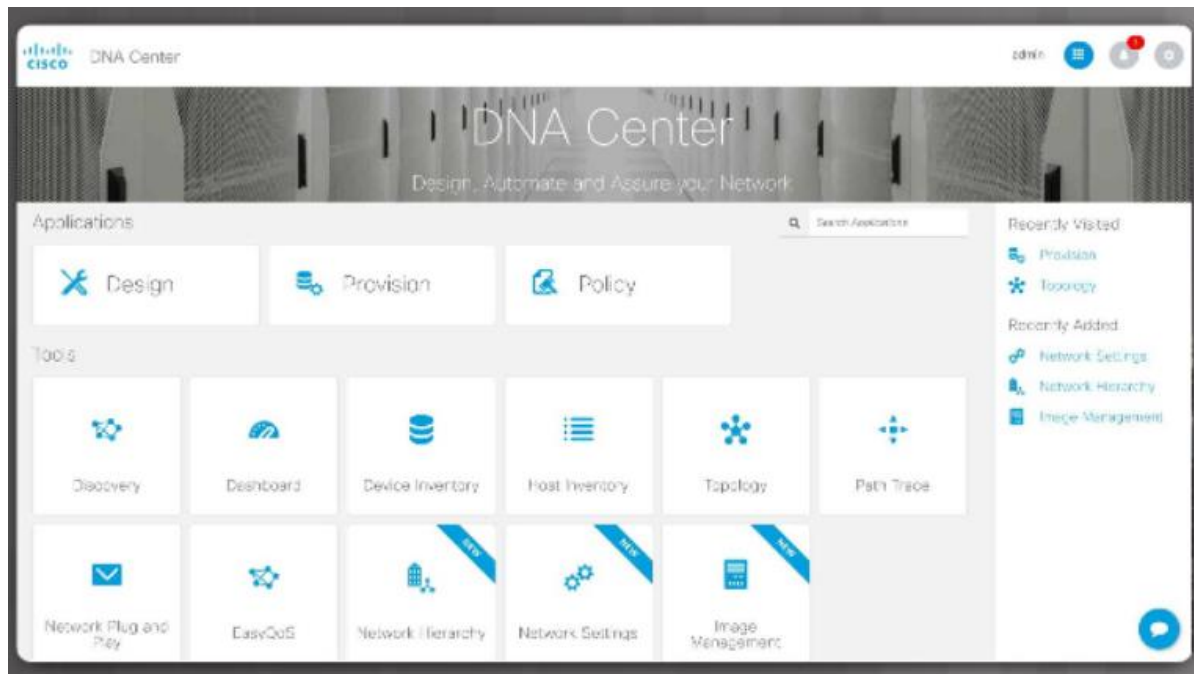
Dispositivos de segurança UTMS

- Universal Threat Management (UTM) is an all-in-one security appliance. Os recursos são específicos do fornecedor, mas podem incluir:
 - Firewall services
 - Serviços IDS/IPS
 - Serviços de segurança adicionais contra zero day, negação de serviço (ataques de negação de serviço) distribuído (DDoS) e spyware
 - Filtragem de proxy e e-mail
 - Controle de acesso à rede
 - Serviços VPN



Endpoint Management Server

- Um servidor de gerenciamento de ponto de extremidade monitora dispositivos finais, como PCs, notebooks, servidores, tablets, impressoras etc.



Outros dispositivos de rede sistemas integrados e legados

- Um sistema legado é um dispositivo na rede não tem mais suporte, mas ainda está em operação.
- Um sistema integrado é um dispositivo incorporado a outro, como um dispositivo. Os microchips integrados estão contidos em sistemas antigos e sistemas integrados.
- Sistemas antigos e sistemas integrados podem ser um risco à segurança.



Outros dispositivos de rede **painel de correção**

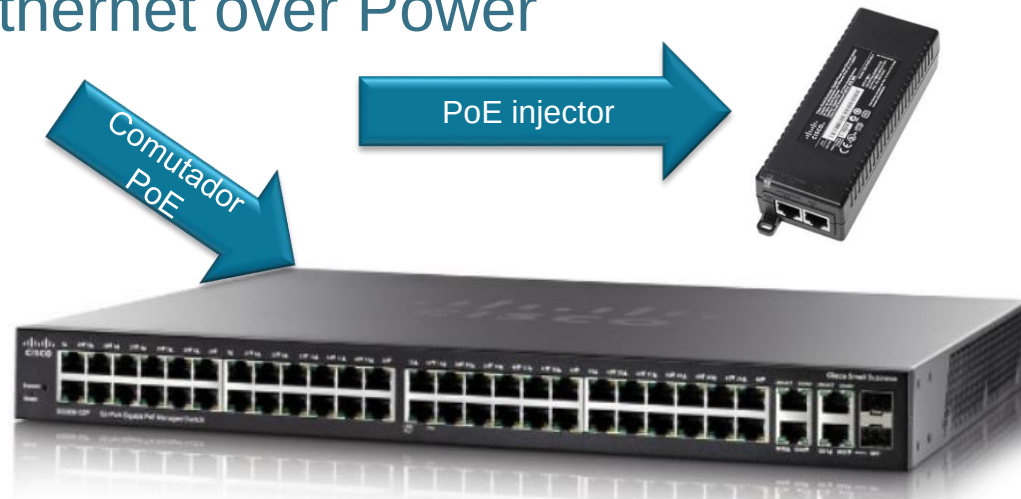


Um local centralizado onde os cabos de rede se conectam à parte traseira. Os cabos de patch são usados para fazer uma conexão com outro painel de correção, que se conecta a um compartimento de fiação diferente ou a um dispositivo, como um switch montado próximo.

Outros dispositivos

de rede Power over Ethernet e Ethernet over Power

- A Power over Ethernet (PoE) é um padrão para fornecer energia a dispositivos como APs, câmeras ou telefones IP por meio de um cabo.
- Um injetador PoE pode ser conectado a um cabo e um segundo cabo é usado para conectar um dispositivo que recebe energia do injetador.



- Ethernet over Power (rede Powerline) usa o cabeamento elétrico atual para criar uma rede.

Outros dispositivos de rede controlador de rede baseado em nuvem

- Um controlador de rede baseado em nuvem é um dispositivo remoto usado para gerenciar dispositivos de rede, como Access Points ou switches.

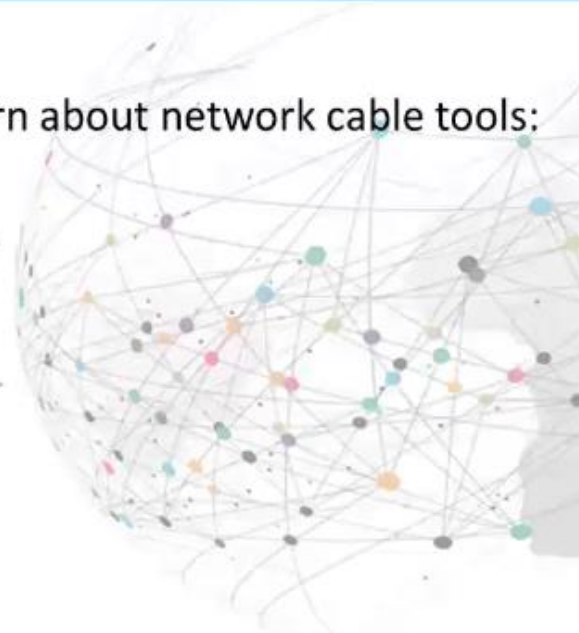


Cabos de rede 5,4

Video Explanation: Network Cable Tools

In this video explanation, you will learn about network cable tools:

- Network Cable Crimper
- Wire Strippers
- Cable Connectors
- Punch Down Tool
- Network Cable Tester
- Toner and Probe



de rede ferramentas e descrições de rede



- Cortadores de fios ou cortadores laterais

▪

Decapadores de fios



- Crimpador – usado para conectar com segurança um conector RJ-45
- Punch down tool – used to terminate wires into termination



de rede ferramentas e descrições de rede (cont.)



- Multímetro



- Gerador de Tom



- Adaptador de loopback
– usado para verificar uma

porta

- Testador de cabos

- analisador WiFi

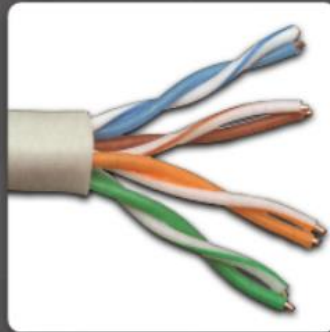


Cabos de cobre e conectores

tipos de cabo

Tipos de cabo usados em redes

- Par trançado
- Coaxial
- Fibra ótica



Twisted-pair Cable



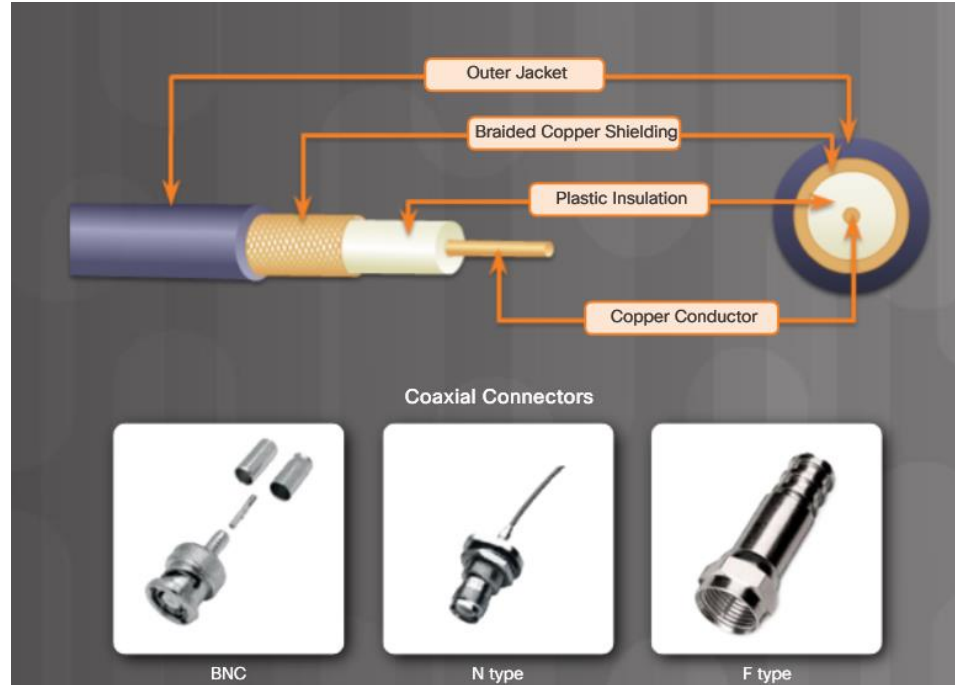
Coaxial Cable



Fiber-optic Cable

Cabos de cobre e conectores coaxial

- Cabo coaxial
 - Cobre ou alumínio
 - Usado em sistemas de TV a cabo e sistemas de comunicação por satélite
 - Mais difícil de instalar, mais caro e mais difícil de solucionar problemas do que o cabeamento de par trançado



Cabos de cobre e conectores

cabos de par trançado

■ Twisted-pair cabling types

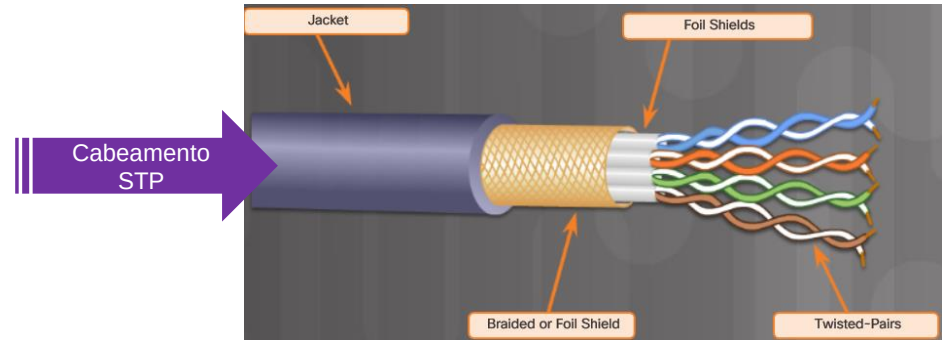
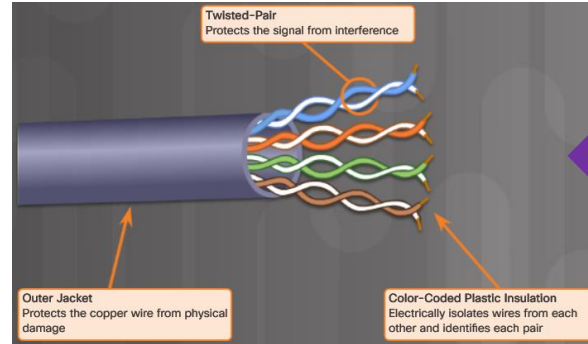
- Par trançado não blindado (UTP)
- Par trançado blindado (STP)

■ UTP

- Mais comum
- Four pairs of color-coded wires
- Prone to electromagnetic interference (EMI) and radio frequency interference (RFI)

■ STP

- Melhor proteção contra EMI e RFI
- Mais caro e mais difícil de instalar



Cabos e conectores

de cobre classificação de categoria de par trançado

Speed	Features
100 Mb/s at 100 MHz	• The first widely adopted 4 pair UTP that replaced Cat 3 UTP in Ethernet LANs. • Manufactured with higher standard than Cat 3 to allow for higher data transfer rates.



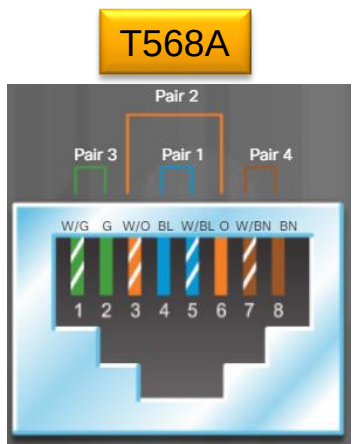
Speed	Features
1 Gb/s at 100 MHz	• Manufactured with higher standard than Cat 5 to allow for higher data transfer rates. • More twists per foot than Cat 5 to better prevent EMI and RFI from outside sources.

Speed	Features
1 Gb/s at 250 MHz (Cat 6a - 500 MHz)	• Manufactured with higher standard than Cat 5e to allow for higher data transfer rates. • More twists per foot than Cat 5e to better prevent EMI and RFI from outside sources. • May have a plastic divider to separate pairs of wires inside the cable to better prevent EMI and RFI. • Good choice for customers using applications that require large amounts of bandwidth, such as videoconferencing or gaming. • Cat 6a has better insulation and performance than Cat6.

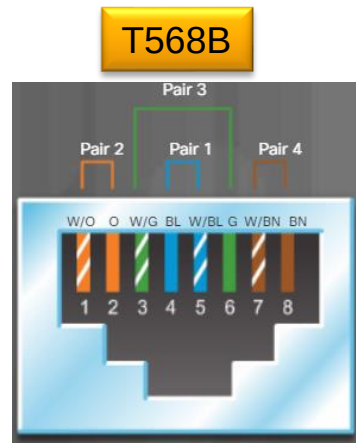


Cabos de cobre e conectores

esquemas de fios de par trançado



Color Labels	
W/G	Green with white stripe
G	Green
W/O	Orange with white stripe
BL	Blue
W/BL	Blue with white stripe
O	Orange
W/BN	Brown with white stripe
BN	Brown



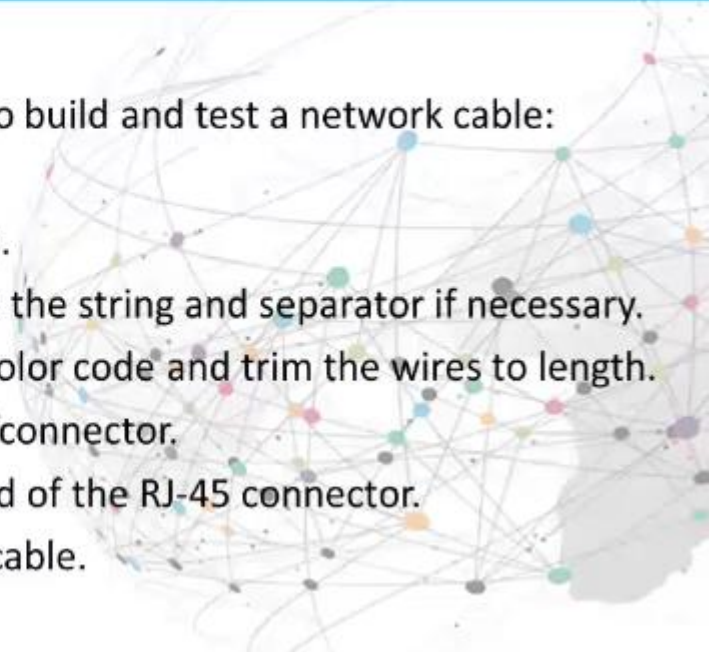
Color Labels	
W/O	Orange with white stripe
O	Orange
W/G	Green with white stripe
BL	Blue
W/BL	Blue with white stripe
G	Green
W/BN	Brown with white stripe
BN	Brown

Ao criar um cabo para conectar um dispositivo de rede a uma tomada de parede ou do painel de patches a um switch, faça as duas extremidades do cabo no mesmo padrão.

Video Demonstration: Build and Test a Network Cable

In this video demonstration, you will learn to build and test a network cable:

- **Step 1:** Cut the cable to length.
- **Step 2:** Strip the cable to expose the wires.
- **Step 3:** Untwist the wire pairs and remove the string and separator if necessary.
- **Step 4:** Organize the wires in the correct color code and trim the wires to length.
- **Step 5:** Place the wire ends into the RJ-45 connector.
- **Step 6:** Ensure the wire ends reach the end of the RJ-45 connector.
- **Step 7:** Crimp the RJ-45 connector to the cable.
- **Step 8:** Test the cable for continuity.

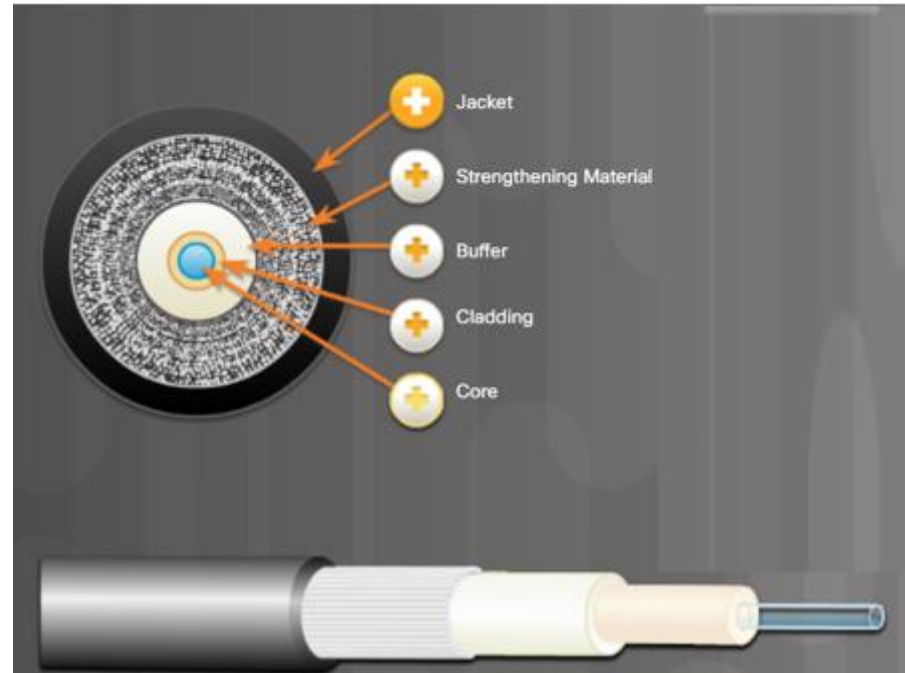


In this lab, you will build and test a straight-through Unshielded Twisted-Pair (UTP) Ethernet network cable.

Note: With a straight-through cable, the color of wire used by pin 1 on one end is the same color used by pin 1 on the other end, and similarly for the remaining seven pins. O cabo será criado com padrão Ethernet TIA/EIA T568A ou T568B. Isso determina a cor do fio que será usado em cada pino. Straight-through cables are normally used to connect a host directly to a switch or a wall plate in an office area.

Cabos de fibra e conectores cabos de fibra óptica

- Fiber-Optic cables
 - Use a luz para transmitir sinais
 - Not affected by EMI or RFI

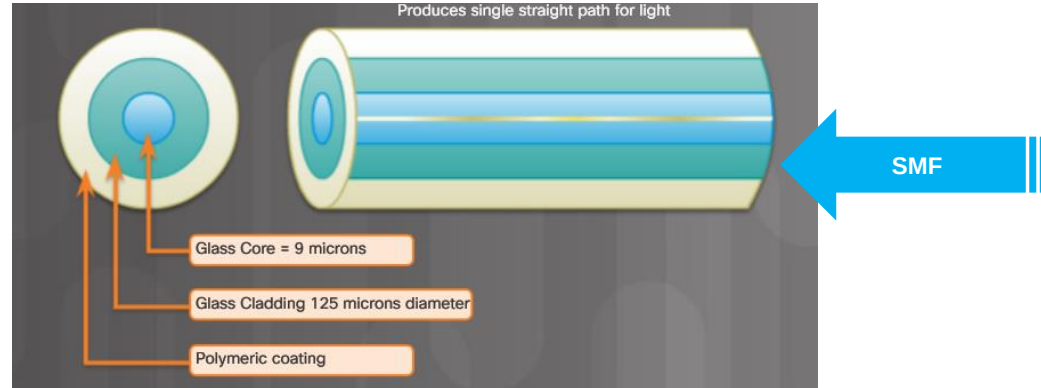


Cabos de fibra e conectores

tipos de mídia de fibra

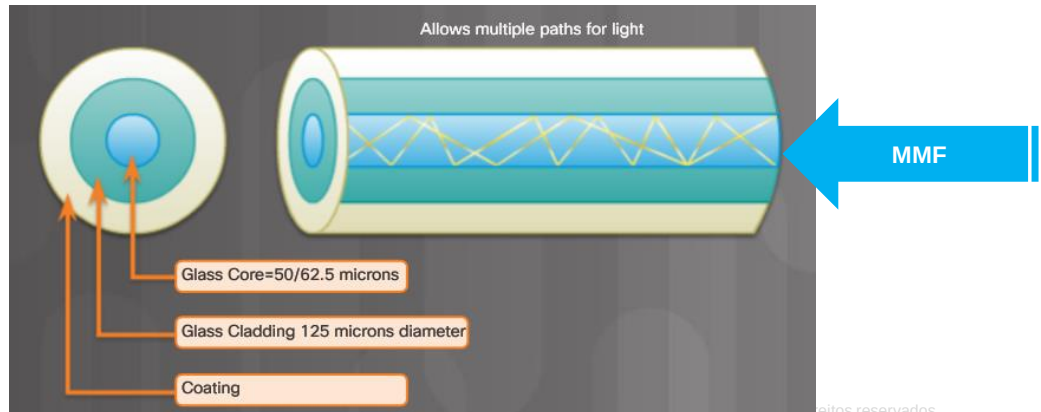
▪ Fibra monomodo (SMF)

- Núcleo fino
- Usa a tecnologia a laser para enviar um feixe de luz
- Long distances



▪ Fibra multimodo (MMF)

- Núcleo maior
- Usa LEDs para enviar luz
- A luz é injetada em diferentes ângulos
- Cheaper
- Largura de banda de até 10 GB/s até 550 metros



Cabos de fibra e conectores fibra óptica conectores



ST Connectors



SC Connectors



LC Connector



Duplex Multimode LC Connectors

5.5 Resumo do Capítulo

Chapter 5: Network Concepts

- Explica os componentes e tipos de redes de computadores.
- Explicar os protocolos, padrões e serviços de rede.
- Explain the purpose of devices on a network.
- Explicar as características dos cabos de rede.

New Terms and Commands

• PAN • LAN (Local Area Network) • VLAN • WLAN • WMN • MAN • WAN • VPN • SVI • VLAN • DSL • Cabo • Fibra • Sem fio de linha de visão	• Satélite • Celular • Hotspot móvel e compartilhamento de Internet • TCP • UDP • Números da porta • 802.11 WLAN protocol • Bluetooth • NFC • RFID • ZigBee • Z-Wave • 1G/2G, 2,5 g, 3G, 3,5 g, 4G, LTE e 5g	• Client-Server roles • servidor DHCP • Servidor DNS • Servidor de impressora • File server • Servidor Web • Mail server • Servidor proxy • Servidor de autenticação • Servidor Syslog • Placa de rede • Repetidor • Bridge • Hub
--	--	---

Seção 5,5

novos termos (cont.)

• Switch • Access point sem fio • Roteador • Firewall • IDS • IPS • UTM • Servidor de gerenciamento de terminal • Legacy system • Embedded system • Patch panel • Power over Ethernet • Ethernet sobre alimentação • Controlador de rede baseado em nuvem	• Cortador de fios • Desencapador de fios • Crimper • Punch down tool • Multímetro • Testador de cabos • Loopback • Gerador de Tom • analisador WiFi • Cabo coaxial • UTP • STP • Cabo de fibra ótica • T568A	• T568B • Conector RJ-45 • SMF • MMF • ST connector • Conector SC • LC connector • Duplex multimode LC connectors
---	---	---

